

13.1. Solver e Funções Financeiras

13.1.1. Solver

 **Solver** é um suplemento do Microsoft Excel que você pode usar para teste de hipóteses. Use o **Solver** para encontrar um valor ideal (máximo ou mínimo) para uma fórmula em uma célula — conforme restrições, ou limites, sobre os valores de outras células de fórmula em uma planilha. O **Solver** trabalha com um grupo de células, chamadas variáveis de decisão ou simplesmente de células variáveis, usadas no cálculo das fórmulas nas células de objetivo e de restrição. O **Solver** ajusta os valores nas células variáveis de decisão para satisfazer aos limites sobre células de restrição e produzir o resultado que você deseja para a célula objetiva.

Resumindo, você pode usar o **Solver** para determinar o valor máximo ou mínimo de uma célula alterando outras células. Por exemplo, você pode alterar a quantia do seu orçamento publicitário projetado e ver o efeito sobre a quantia de lucro projetado.

Todas as células que influenciam no resultado da célula destino poderão ser alteradas pelo próprio Excel, desde que sejam fórmulas inter-relacionadas e atinjam a meta desejada, avaliando todas as restrições e atingindo o resultado mais otimizado possível.

Este recurso auxilia a resolver problemas de modelagem matemática. Desta forma, o **Solver** é composto de três elementos principais:

Variáveis de decisão: São as incógnitas a serem determinadas pela solução do problema.

Restrições: Limitam as variáveis de decisão a certos valores possíveis.

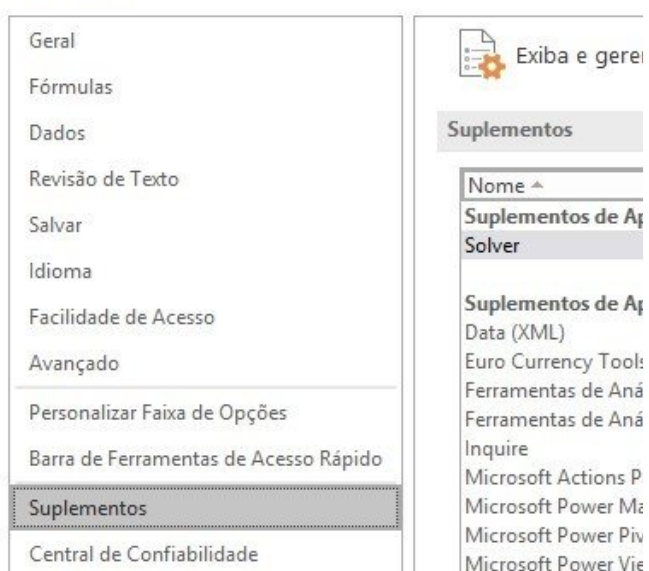
Função-Objetivo: É a função a ser maximizada ou minimizada, a qual depende dos

valores das variáveis de decisão.

A utilização do **Solver** é simples. A grande questão se deve à correta modelagem e interpretação do problema.

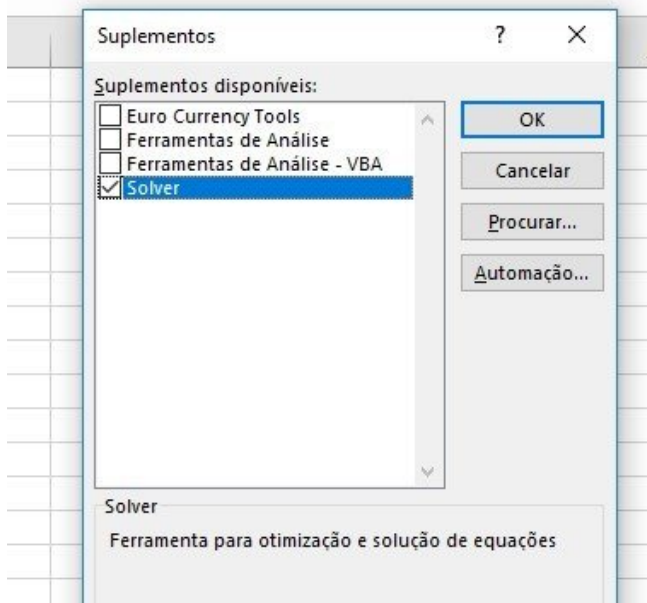
Para utilizarmos o suplemento **Solver**, precisamos habilitá-lo em nossa planilha. Acesse o menu **Arquivo**, depois clique em **Opções** e então clique na opção **Suplementos**.

Opções do Excel

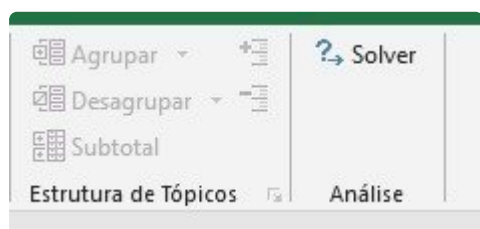


Clique sobre o suplemento solver e depois clique em **Ir**.

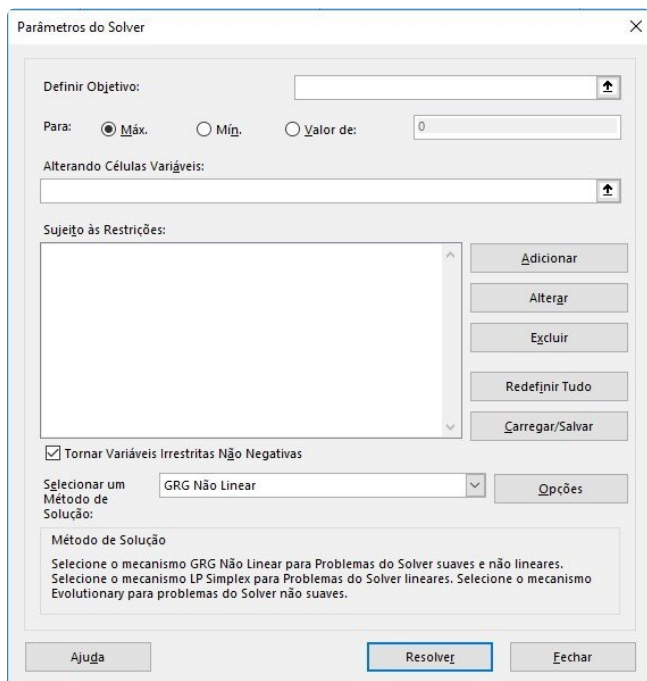
Na caixa de seleção que se abre marque a opção **Solver** e então clique em **Ok**.



Após ativar o suplemento **Solver**, ele vai se localizar dentro do menu **Dados**, na faixa de opções **Análise**.



Abaixo segue a caixa de opções da ferramenta **Solver**:



No **Solver** você trabalhará basicamente com os seguintes conjuntos de dados: **Definir objetivo**, **Valor de**, **Max** ou **Min**, **Alterando células variáveis e restrições**.

Definir objetivo: digite uma referência de célula ou um nome para a célula de objetivo, a qual deve conter uma fórmula.

Valor de: Selecione essa opção se você deseja que a célula de objetivo tenha um determinado valor; para isso digite o valor desejado dentro da caixa.

Max: Selecione essa opção se você deseja que o valor da célula de objetivo seja o maior possível.

Min: Selecione essa opção se você deseja que o valor da célula de objetivo seja o menor possível.

Alterando células variáveis: insira um nome ou a referência para cada intervalo de células variáveis de decisão. Separe as referências não adjacentes com vírgulas. As células variáveis devem estar relacionadas direta ou indiretamente à célula de objetivo. Você pode especificar até **200** células variáveis.

Após determinarmos os argumentos e dados que serão aplicados no suplemento solver, selecione um modelo de solução do **Solver**, nesse exemplo utilizaremos o **GRG não Linear**.

O **Solver** possui três algoritmos ou métodos de solução na caixa de diálogo **Parâmetros do Solver**:

Gradação Reduzida Generalizada (GRG) Não Linear: Use para problemas simples não lineares.

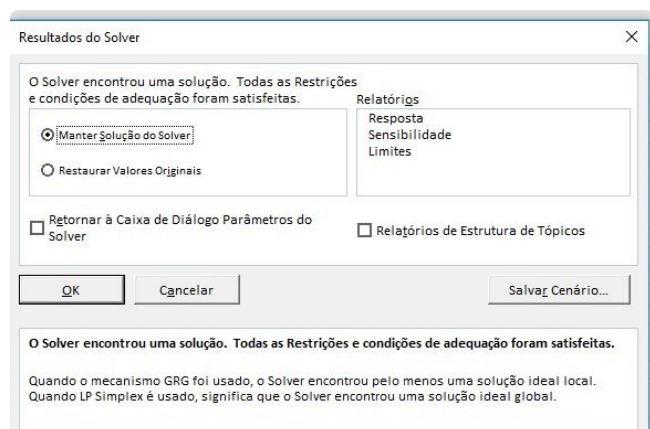
LP Simplex: Use para problemas lineares.

Evolucionário: Use para problemas complexos.

Depois de definir os parâmetros necessários, basta clicar em **Resolver**.

A próxima tela oferece as opções: **Manter solução do Solver** e **Restaurar Valores Originais**.

Geralmente queremos analisar os resultados que o solver oferece para o nosso problema, então apenas clicamos em **Ok**.



Pronto, o resultado obtido a partir dos cálculos realizados pelo solver é retornado em nossa tabela de Excel.

13.1.2. Funções Financeiras

funções financeiras no Excel são as funções com objetivo de calcular algum indicador financeiro já existente no Microsoft Excel. As funções financeiras, não são tão utilizadas como as demais funções vistas durante este curso, mas vamos estar estudando algumas das funções mais financeiras mais conhecidas.

13.1.2.1. Função NPER

A função **NPER** retorna o número de períodos para investimento de acordo com pagamentos constantes e periódicos e uma taxa de juros constante.

Sua sintaxe seria:

=NPER(taxa;pgto,=;vp;[vf];[tipe]) Onde:

Taxa é um item **Obrigatório**. A taxa de juros por período.

Pgto é um item **Necessário**. O pagamento feito em cada período; não pode mudar durante a vigência da anuidade. Geralmente, pgto contém o capital e os juros, mas nenhuma outra tarifa ou taxas.

Vp é um item **Obrigatório**. O valor presente ou atual de uma série de pagamentos futuros.

Vf é um item **Opcional**. O valor futuro, ou o saldo, que você deseja obter depois do último pagamento. Se vf for omitido, será considerado 0 (o valor futuro de um empréstimo, por exemplo, é 0).

Tipo é um item **Opcional**. O número 0 ou 1 indica as datas de vencimento.

Exemplo:

C5		=INT(NPER(C3;-B5;A5))		
	A	B	C	D
1	Banco Moneytario			
2				
3	Taxa de Juros Empréstimo		2,5%	
4	Valor	Valor Parcela	Nº Parcelas	Valor Parcial
5	R\$ 10.000,00	R\$ 300,00	72	R\$ 21.600,00
6	R\$ 5.000,00	R\$ 200,00		
7			Valor Total	R\$ 21.600,00

13.1.2.2. Função VF

A função **VF** calcula o valor futuro de um investimento com base em uma taxa de juros constante. Você pode usar **VF** com pagamentos periódicos e constantes ou um pagamento de quantia única.

A sintaxe da função VF seria:

=VF(taxa;nper;pgto;[vp];[tipo]) Onde:

Taxa é um item **Obrigatório**. A taxa de juros por período.

Nper é um item **Obrigatório**. O número total de períodos de pagamento em uma anuidade.

Pgto é um item **Obrigatório**. O pagamento feito a cada período; não pode mudar durante a vigência da anuidade. Geralmente, pgto contém o capital e os juros e nenhuma outra tarifa ou taxas. Se pgto for omitido, você deverá incluir o argumento vp.

Vp é um item **Opcional**. O valor presente ou a soma total correspondente ao valor presente de uma série de pagamentos futuros. Se vp for

omitido, será considerado 0 (zero) e a inclusão do argumento pgto será obrigatória.

Tipo é um item **Opcional**. O número 0 ou 1 indica as datas de vencimento dos pagamentos. Se tipo for omitido, será considerado 0.

Exemplo:

=VF(\$C\$4;B8;-A8)		
	A	B
1	Banco Moneytario	
2		
3	Taxa de Juros Poupança(ano)	6,0%
4	Taxa de Juros Poupança(mês)	0,5%
5		
6	Depósito Mensal	Nº Periodos
7	R\$ 150,00	12
8	R\$ 200,00	12
9		

13.1.2.3. Função PGTO

A função **PGTO** calcula o pagamento de um empréstimo de acordo com pagamentos constantes e com uma taxa de juros constante.

Sua sintaxe seria:

=PGTO(taxa; nper; va; [vf]; [tipo]) Onde:

Taxa é um item **Obrigatório**. A taxa de juros para o empréstimo.

Nper é um item **Obrigatório**. O número total de pagamentos pelo empréstimo.

Vp é um item **Obrigatório**. O valor presente, ou a quantia total agora equivalente a uma série de pagamentos futuros; também conhecido como principal.

Vf é um item **Opcional**. O valor futuro, ou o saldo, que você deseja obter depois do último pagamento. Se vf for omitido, será considerado 0 (o valor futuro de determinado empréstimo, por exemplo, 0).

Tipo é um item **Opcional**. O número 0 (zero) ou 1 indica o vencimento dos pagamentos.

=PGTO(\$B\$3;\$E\$3;-B6)				
	A	B	C	D
1	Lojas Coreanas			
2				
3	Taxa Parc.	1,5%	Nº Parcelas	12
4				
5	Produto	Valor Unit (Avista)	Valor Parcela	Total
6	Aparelho de DVD	R\$ 99,00	R\$ 9,08	R\$ 108,92

13.1.2.4. Função VP

A função **VP** calcula o valor presente de um empréstimo ou investimento com base em uma taxa de juros constante. Você pode usar **VP** com pagamentos periódicos e constantes (como uma hipoteca ou outro empréstimo) ou um valor futuro que é sua meta de investimento.

Sua sintaxe seria:

=VP(taxa, nper, pgto, [vf], [tipo]) Onde:

Taxa é um item **Necessário**. A taxa de juros por período.

Nper é um item **Necessário**. O número total de períodos de pagamento em uma anuidade.

Pgto é um item **Obrigatório**. O pagamento feito em cada período e não pode mudar durante a vigência da anuidade. Geralmente, pgto inclui o principal e os juros e nenhuma outra taxa ou tributo.

Vf é um item **Opcional**. O valor futuro, ou o saldo, que você deseja obter depois do último pagamento. Se vf for omitido, será considerado 0 (o valor futuro de um empréstimo, por exemplo, é 0).

Tipo é um item **Opcional**. O número 0 ou 1 indica as datas de vencimento.

Exemplo:

D7					=VP(B3;E4;-C7)
	A	B	C	D	E
1	Lojas Coreanas				
2					
3	Taxa Parc.	2,0%		Nº Parcelas	48
4				Parcela Atual	8
5					
6	Produto	Valor Avista	Valor Parcela	Valor Parcial	
7	Moto	R\$ 7.580,00	R\$ 247,12	R\$ 1.810,29	

13.1.2.5. Função TAXA

A função **Taxa** retorna a taxa de juros por período de uma anuidade. A taxa é calculada por iteração e pode ter zero ou mais soluções. Se os resultados sucessivos da taxa não converterem em 0, 1 após 20 iterações, taxa retornará o **#NUM!** valor de erro.

Sua sintaxe seria:

=Taxa (nper; pgto; VP; [vf]; [tipo]; [suposição]) Onde:

Nper é um item **Obrigatório**. O número total de períodos de pagamento em uma anuidade.

Pgto é um item **Obrigatório**. O pagamento feito em cada período e não pode mudar durante a vigência da anuidade. Geralmente, pgto inclui

o principal e os juros e nenhuma outra taxa ou tributo. Se pgto for omitido, você deverá incluir o argumento vf.

Vp é um item **Obrigatório**. O valor presente – o valor total correspondente ao valor atual de uma série de pagamentos futuros.

Vf é um item **Opcional**. O valor futuro, ou o saldo, que você deseja obter depois do último pagamento. Se vf for omitido, será considerado 0 (o valor futuro de um empréstimo, por exemplo, é 0). Se vf for omitido, devese incluir o argumento pgto.

Tipo é um item **Opcional**. O número 0 ou 1 e indica as datas de vencimento.

Exemplo:

C3					=TAXA(C5;-B5;A5)
	A	B	C	D	
1	Banco Moneytario				
2					
3	Taxa de Juros Empréstimo		1,6%		
4	Valor	Valor Parcela	Nº Parcelas	Nº Anos	
5	R\$ 10.000,00	R\$ 300,00	48	4	
6					